“UZCANSAT” MINI SUN’IY YO‘LDOSH MODELLARINI ISHLAB CHIQISH VA UCHIRISH MUSOBAQASI QO‘LLANMA

CANSAT

UZBEKISTAN

MUNDARIJA

1	**Kirish.** …….	3
1.1	Umumiy tushunchalar. ……...	3
1.2	Loyihaning umumiy ta’minoti. ……..……..….	3
1.3	Loyihaning maqsadi. ...……	3
2	**Musobaqa jarayoni.** …….…….	5
3	**Loyinaning xronologiyasi.** ……..…….	6
4	**Loyihada qatnashuvchi jamoalar, ularning tarkibi hamda vazifalari.** ……	7
4.1	Loyihaga qo‘yiladigan asosiy vazifa.……..	7
4.2	Loyihaga qo‘yiladigan qo‘shimcha vazifa. …….	7
4.3	O‘qituvchi-maslahatchining vazifasi va taqiqlangan ish harakatlar. …...	7
5	**“UzCanSat” modelini yaratish bo‘yicha tavsiyalar.** ……...…...	8
	“UzCanSat” modelining asosiy komponentlari (qurilmalari). ……	8
5.1	Korpus (tashqi qoplam). ...……...	8
5.2	Boshqaruv qurilmasi. ……...……...	8
5.3	Sensorlar. …….	9
5.4	Kamera. ……...	10
	Ma’lumotlarni uzatish. ...…….	11
	Pastga tushishni nazorat qilish. ……...……	11
	“UzCanSat” modelini sinovdan o‘tkazish hamda ma’lumotlarni tahlil qilish. ……...	12
6	**Kommisiya a’zolarini tayinlash hamda ularning vazifalari.** …….	**13**

1. KIRISH

1.1 Umumiy tushunchalar.

“UzCanSat” mini sun’iy yo‘ldosh modellari musobaqasi (keyingi o‘rinlarda - Musobaqa) - bu kosmik qurilmalar modellarini loyihalash, yig‘ish va parvoz qilish musobaqasidir. Musobaqada jamoalar loyihaning dastlabki modelini yaratishdan boshlab to aerokosmik jarayonlardagi faol ishlash tizimigacha bo‘lgan faoliyatni o‘z ichiga oladi. Musobaqa kichik aerokosmik loyihaga qaratilishi va barcha jihatlarini - dizayndan tortib ishlab chiqarishgacha va parvozdan keyingi ma’lumotlarni tekshirishni o‘z ichiga olishi rejalashtirilgan. Musobaqa telemetriya va aloqa talablariga javob berish, avtonom tuzilmani ta’minlash va fanlararo ish tizimini ishlab chiqish kabi real vazifalarning turli jihatlarini aks ettirish uchun mo‘ljallangan.

“UzCanSat” Musobaqanining maqsadi - maktab o‘quvchilari, bakalavriat va magistratura talabalarining bilimlarni nazariyadan amaliyotga o‘tkazish hamda fanlararo ishlash qobiliyatiga ega bo‘lish imkoniyatini berish. Bundan tashqari, Musobaqa orqali talabalar o‘z tajribalarini boshqa jamoalar, shuningdek, ushbu sohada ishlaydigan muassasalar, mutaxassislar va muhandislar bilan fikr-mulohazalarini hamda ma’lumotlarni almashish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

1.2 Loyihaning umumiy ta’minoti.

Musobaqaga oid e’lonlar va qo‘shimcha ma’lumotlar www.training.cmspace.uz veb-saytiga joylashtirilgan. **Har bir jamoa uchun alohida ma’lumotlar taqdim etilmaydi.** Talnovda faqat jamoa qatnasha oladi, ya’ni **alohida ishtirochilardan arizalar qabul qilinmaydi.** Musobaqa davomida barcha kerakli ma’lumotlar va ko‘rsatmalar **“UzCanSat” rasmiy ijtimoiy tarmoqlari orqali berib boriladi.**

Jamoalar Kosmik tadqiqotlar va texnologiyalar agentligi (keyingi o‘rinlarda – Agentlik) tomonidan ishlab chiqilgan belgilangan qoidalar va bosqichlarga rioya qilishlari kerak. Agentlik shuningdek shartlarni, qoidalarni o‘zgartirish yoki tabiiy omillar, fors-major sabablariga ko‘ra musobaqalarni bekor qilish huquqini o‘zida saqlab qoladi. Musuboqada ishtirok etuvchi jamoalar soni Agentlik tomonidan parvozdan 10 kun oldin e’lon qilinadi.

1.3 Loyihaning maqsadi.

Musobaqada sun’iy yo‘ldosh modeli (keyingi o‘rinlarda - Model) - bu ilmiy foydali yukdan iborat bo‘luvchi, raketa yoki uchuvchisiz uchish apparatlari (keyingi o‘rinlarda - UUA) orqali yuqoriga ko‘tariladi, uning sensorlari orqali ma’lumotlarni qabul qiluvchi, to‘plangan ma’lumotlarni real vaqt rejimida yer usti stantsiyasi (*kompyuter, noutbuk yoki texnik qurilmalar*)ga yuboruvchi, tasvirlarni yozib

oladigan va ma’lumotlar almashinishdan iborat bo‘ladi. Model barcha ilmiy foydali yukni konteynerga joylashtiradigan tarzda ishlab chiqarilishi kerak. **Konteyner** kerakli vazifalarni bajaradigan foydali yukni himoya qilish uchun mo‘ljallangan himoya qobig‘i vazifasini bajaradi. Sun’iy yo‘ldosh modeli raketa orqali **500-700m balandlikka** Agentlik tomonidan beriladigan raketalar orqali uchiradi, Musobaqa xavfsizlik talablariga javob bermagan taqdirda UUA orqali **500-700m balandlikka** ko‘tariladi. **Maksimal balandlikka erishgandan so‘ng, “UzCanSat” modeli raketa yoki UUAdan ajralib chiqadi va parashyut ochilib, Modelni xavfsiz qo‘nishiga imkon beradi.** Belgilangan parvoz balandligi parvoz kunidagi noqulay ob-havo sharoitlariga qarab o‘zgarishi mumkin. Foydali yuk parvoz davomida har soniyada (1 Gs) telemetriya paketi orqali (ishga tushirilgandan to qo‘nishgacha va undan keyin ham) jamoaning yer usti stantsiyasiga ma’lumotlarni yuborib boradi. Kamera yordamida yozilgan videolar foydali yuk ichiga kiruvchi SD-kartasiga yoziladi. Telemetrik ma’lumotlarning vaqtga bog‘liq grafikalari bir vaqtning o‘zida kompyuterda ko‘rsatilishi va yozilishi (saqlanishi) kerak. Model qo‘ngandan so‘ng, ma’lumotlarni uzatish 10 soniya davom etadi va bu vaqtdan so‘ng Model foydali yukning bir qismi bo‘lgan Zummer yordamida ovozli signal beradi va qo‘nish nuqtasi GPS moduli yordamida kuzatilishi mumkin (Zummer maktablar o‘quvchilari uchun foydalaniladi, GPS moduli esa OTM talabalari uchun foydanaliladi). Vazifa tugagandan so‘ng, yer usti stansiyasi tomonidan olingan barcha ma’lumotlar baholash uchun hisobot shaklida komissiya a’zolariga taqdim qilinadi.

2. MUSOBAQA JARAYONI

Musobaqa boshlanishidan avval www.training.cmspace.uz veb-sayti "Jamoa tuzish" sahifasi orqali arizalar qabul qilinadi. Musobaqada qaysi jamoalar qatnashishi haqidagi ma'lumotlar veb-saytda berib boriladi.

Arizalarni topshirish bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlar **"Musobaqada qatnashish uchun arizalar"** sahifasida yoritilib boriladi.

Musobaqaning boshqichlari

1-bosqich. Modelning dizayni hamda konseptsiyasi yaratiladi. Ushbu bosqichda jamoalar ishtirokchilarning vazifalarini (rollarni) taqsimlaydilar, modelni loyihalash ishlarini boshlaydilar. Sensorlarning qiyosiy tahlili amalga oshirish orqali eng yaxshi variant tanlanadi. Modelning dastlabki chizmalari va hisobotlari yaratiladi (Hisobotlarni tayyorlash bo'yicha qo'shimcha ma'lumot olish uchun texnik hujjatiga qarang).

2-bosqich. Taalluqli hujjatlar, chizmalar, ishlanmalar va boshqa loyihaga aloqador ishlarni baholash uchun kommisiya a'zolariga taqdim etish. Agar komissiya a'zolari tomonidan loyiha qoniqarli deb baholansa, keyingi bosqichga o'tishingiz mumkin, agar mezonlarga rioya qilinmagan bo'lsa, loyiha qayta ko'rib chiqishga (qayta ishlashga) yuboriladi.

3-bosqich. Modelni yaratish va uni real darajada sinab ko'rish (haqiqiy modelni yaratish). Barcha sinovlar muvaffaqiyatli o'tilgandan so'ng, jamoaning tayyor modeli navbatdagi baholash uchun komissiya a'zolariga topshiriladi. Shuningdek, model bilan bir qatorda, jamoa faoliyatining har bir jihatini tavsiflovchi yakuniy hisobotni taqdim etishi kerak bo'ladi (konseptsiyani tayyorlashdan boshlab yakuniy natijaga qadar).

4-bosqich. Modellarni ishga tushirish va test natijalarini komissiyaga taqdim etish. Modellarni raketa/UUA yordamida **500-700m balandlikka** ko'tarilgandan so'ng, jamoa bajarilgan vazifalar, shuningdek parvoz paytida sensorlar tomonidan uzatilgan ma'lumotlar to'g'risidagi ma'lumotlarni yakuniy hisobot tarzida kommisiyaga taqdim etishi kerak.

Izoh:

"UzCanSat" uchun komponentlar va modullarni sotib olish xarajatlari universitet budjeti hisobidan qoplanadi.

Shuningdek, jamoa o'z kuchlari va resurslari yordamida yer usti stantsiyasini yaratishi kerak.

3. LOYINANING XRONOLOGIYASI

Musobaqaning bosqichlari quyida keltirilgan reja-grafigi asosida amalga oshiriladi: Jamoalar e'tiborga olishlari kerak bo'lgan sanalar qalin qilib, birinchi ustunda ko'rsatilgan (Belgilangan muddatlar ma'lum sabablarga ko'ra o'zgarishi mumkin)

T/r	Muddatlar*	Bosqichlar
1	**2025-yil yanvar oyining 31-sanasigacha**	Ishtirok etish uchun arizalarni qabul qilish
2	**2025-yil fevral oyining 28-sanasigacha**	Chizmalar, diagrammalar yaratish hamda sensonlarni tanlash
3	**2025-yil mart oyining 15-sanasigacha**	Ishlanmalarni kommisiya a'zolariga taqdim qilish (1-hisobot)
4	**Ishga tushirishdan 2 hafta oldin** *(29-mart)*	Tayyor modelni yakuniy hisobot bilan birgalikda kommisiya a'zolariga topshirish (2-hisobot)
5	**Parvozdan bir hafta oldin** *(5-aprel)*	Finalchi jamoalarni e'lon qilish
6	**Parvoz kuni** *(12–13-aprel kunlari)*	Parvozga tayyorgarlikni tekshirish
7		Modelni ishga tushirish
8		Parvozdan keyingi namoyish yoki taqdimot
9		Musobaqa natijalarini e'lon qilish, shuningdek, g'oliblarni taqdirlash marosimi

*** - Agentlik muddatlarga o'zgartirishlar kiritish huquqini o'zida saqlab qoladi.**

Musobaqa sanasi www.training.cmspace.uz veb-sayti e'lon qilinadi.

Modellarni ishga tushirish (parvoz) sanasi sinov bosqichidan so'ng ma'lum qilinadi.

4. LOYIHADA QATNASHUVCHI JAMOALAR, ULARNING TARKIBI HAMDA VAZIFALARI

Musobaqada O‘zbekiston Respublikasidagi oliy ta’lim muassasalari talabalari (bakalavriat, magistratura) hamda maktab o‘quvchilaridan tashkil topgan jamoalar ishtirok etadilar. **Jamoada kamida 5 nafar ishtirokchidan va ko‘pi bilan 10 nafar ishtirokchidan iborat bo‘lishi kerak.**

4.1. Loyihaga qo‘yiladigan asosiy vazifalar.

Ishtirokchilar bajarishi kerak bo‘lgan asosiy vazifalar quyidagilar:

1. Sensorlar orqali ishonchli va aniq ma’lumotlarni olish hamda ularni yozib olish.
2. Kameraga video tasvirlarni olish hamda SD-kartaga yozish.
3. Sun’iy yo‘ldosh modelining Yer yuzasiga ko‘zga ko‘rinadigan jiddiy zararsiz qo‘ndirish.

4.2 Loyihaga qo‘yiladigan qo‘shimcha vazifa.

Sensorlardan ma’lumot to‘plash kabi yuqoridagi asosiy vazifalarni bajarishdan tashqari, ishtirokchilar ko‘proq ball olish uchun qo‘shimcha topshiriqlarni bajarishlari mumkin.

1-TOPSHIRIQ. Atmosfera bosimi sensoridan foydalanib, real vaqtda balandlikni topish uchun algoritm yaratish.

2-TOPSHIRIQ. Bir zumda tezlikni topish uchun akselerometr va giroskopdan foydalanish.

4.3 O‘qituvchi-maslahatchining vazifasi va taqiqlangan ish harakatlar.

Har **bir jamoada bittadan ortiq o‘qituvchi-maslahatchi** bo‘lishi mumkin emas.

O‘qituvchi-maslahatchining vazifalari quyidagilardan iborat:

1. Jamoa uchun onlayn konferensiyalarda qatnashish, amaliy mashg‘ulotlar uchun ish xonasi, o‘quv xonasi, hamda laboratoriya resurslari bilan ta’minlash.
2. Jamoa yetakchisi sifatida ularni to‘g‘ri boshqarish.
3. Agentlik vakillari bilan rasmiy uchrashuvlar, yozishmalar hamda ma’lumotlar almashinuvida ishtirok etish.
4. Musobaqa o‘tkazilishi belgilangan kunda jamoaning test maydonida bo‘lishini ta’minlash, shuningdek, jamoaning test maydonidan to‘liq tarkibda chiqishi uchun javobgardir.

O‘qituvchi-maslahatchiga taqiqlangan ish harakatlar quyidagilar:

1. Parvozdan oldin jamoa faoliyatiga to‘g‘ridan to‘g‘ri buyruq va ko‘rsatmalar berish hamda Modelning dizaynini shaxsan ishlab chiqish.
2. Bir vaqtning o‘zida bir qancha jamoalar uchun maslahatlar berish.
3. Musobaqa kunida jamoaning ish jarayoniga yordamlashish, qo‘shilish hamda turli xil maslahatlar berish.

5. “UZCANSAT” MODELINI YARATISH BO‘YICHA TAVSIYALAR

“UzCanSat” - bu haqiqiy kosmik kemalarning ishlashini taqlid qiladigan turli xil vazifalarni bajara oladigan pastki atmosferada ishlaydigan sun’iy yo‘ldoshning miniatyura modeli hisoblanadi. “UzCanSat” kichik raketadan uchiriladi yoki dron orqali yuqoriga ko‘tarilgan holda parvoz paytida ma’lumotlarni to‘playdi va uni yer usti stantsiyasiga uzatadi.

“UzCanSat”ning asosiy tarkibiy qismlari quyidagilardir:

5.1 Korpus (tashqi qoplam).

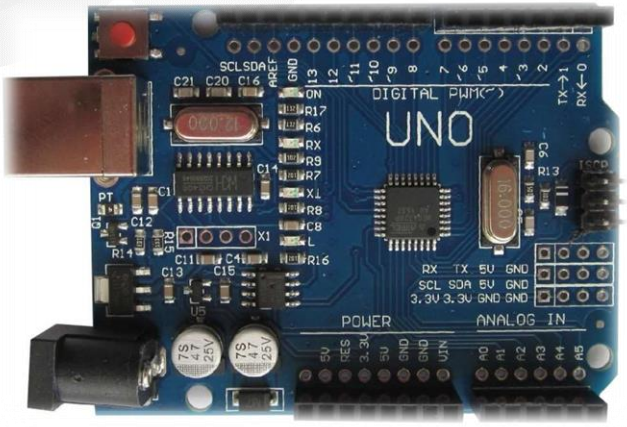
Korpus “UzCanSat”ning barcha tarkibiy qismlarni muhofaza qiladi hamda o‘z ichida saqlaydi. Korpus uchun oddiy alyuminiy soda idishidan foydalanishi mumkin, chunki u Jahon “CanSat” standartiga mos keladi. Agar idishni ishlatish noqulaylik tug‘dirsa, korpus qismini 3D bosilgan yengil plastmassadan qilish mumkin. Ushbu jarayonda 2-variant afzallik beradi, chunki bu ishtirokchilarga tarkibiy qismlarni joylashtirish uchun mos bo‘lgan korpusni yaratishga imkon beradi (Modelning ichki dizayni ishtirokchilarning ixtiyoriga ko‘ra xohlagancha amalga oshirilishi mumkin). Korpusning o‘lchamlari ixtiyoriy ravishda (korpusning shakli va uning o‘lchamlari uchuvchi vositaning xususiyatlaridan kelib chiqqan holda tanlanadi):

a) sensor simlarining chiqishi va ventilyatsiya uchun (sensorlar atrof-muhitni yaxshiroq o‘qishi uchun) teshiklar qilish kerak;

b) Tez almashtirish zarur bo‘lganda, batareya va asosiy qismlarga oson o‘zgartirish kiritishni ta’minlash kerak.

5.2 Boshqaruv qurilmasi.

Arduino UNO/Nano mikrokontrolleri sensorlardan ma’lumotlarni qayta ishlaydigan va uni yer stantsiyasiga yuboradigan bort **boshqaruvchisi sifatida taklif etiladi** (boshqa mikrokontrollerlardan foydalanish imkoniyati istisno etilmaydi, asosiysi, kerak bo‘lganda komissiyaning savollariga javob berishdir).



5.3 Sensorlar.

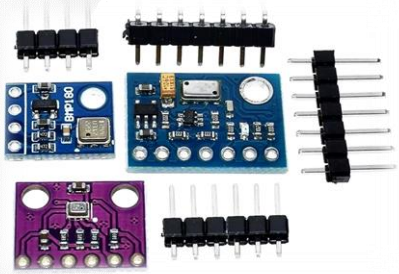
Model bir qator sensorlarni o‘z ichiga olishi kerak, xususan, **harorat sensori, atmosfera bosimi sensori, namlik darajasini tekshirish, GPS moduli (universitetlar uchun), akselerometr, giroskop, zummer (maktablar uchun),** (Bir plata/korpusga ikki yoki undan ortiq datchiklarni kiritish mumkin. Misol: MPU-6050).

Sensor – bu har bir model uchun zarur bo‘lgan asosiy to‘plamdir. Sensorlarning qo‘shimcha turlaridan foydalanish bu ishtirokchilar erishmoqchi bo‘lgan maqsadlarga bog‘liq hamda bu qo‘shimchalar mamnuniyat bilan qabul qilinadi. Bunday qo‘shimcha sensorlar ma’lumotlarning aniqligi va qiymati asosida har bir holda baholanadi.

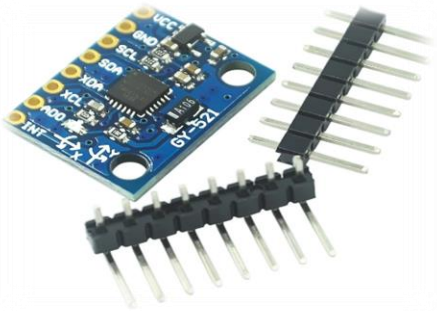
Quyidagi sensorlar joriy qo‘llanma uchun namunadir va majburiy komponentlar emas (ya’ni ishtirokchilarga yakuniy variantlarni tahlil qilish va tanlash tavsiya etiladi).

DHT11/DHT22 – harorat va namlikni o‘lchash uchun

BMP180/BMP280 – balandlik va bosimni o‘lchash uchun



MPU6050 – tezlanishlarni va burchak tezligini kuzatish uchun (giroskop).



GPS-moduli (misol uchun NEO-6M) – CanSat holatini, joylashuvini aniqlash uchun

Zummer – ovoz signallarini berish uchun elektr qurilma

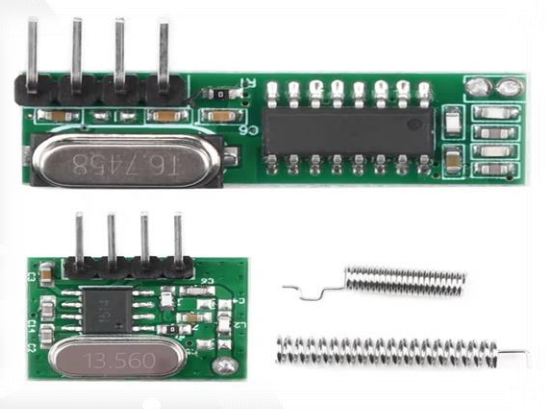
Tizimni quvvatlantirish uchun batareya/batareyalarning ham mavjudligini ta'minlash kerak (LiPo akkumulyator 3.7V yoki AA tutqichli batareykalar).

5.4 Kamera.

Kamera **gorizontal yo'naltirilgan** bo'lishi va uchirish moslamasi uchirilgan paytdan boshlab qo'nishgacha ufq chizig'ini suratga olishi kerak. Video tasvirning o'lchami kamida **640x480 piksel bo'lishi kerak,** shuningdek, **kadrlar tezligi 30 dan kam bo'lmasligi shart** (ravshanlik va kadr tezligi ishtirokchilarning xohishiga ko'ra yaxshilanishi mumkin). Bundan tashqari, video yoziladigan **modelga SD-karta o'rnatilgan bo'lishi kerak**. Parvoz tugagandan so'ng, SD-karta suratga olish sifatini baholash uchun komissiyaga topshiriladi.

MA’LUMOTLARNI UZATISH

Model ma’lumotlarni uzoq masofalarga hech qanday shovqinsiz uzatish imkoniyatiga ega bo‘lishi kerak. Moduldan ma’lumotlarni olish uchun yer usti stantsiyasini yaratish kerak, shu jumladan: antenna va signalni qabul qilish; kompyuter, ma’lumotlarni qayta ishlash uchun va boshqalar.



PASTGA TUSHISHNI NAZORAT QILISH

Qurilmaning yerga zararsiz qo‘nishi uchun parashyutdan foydalaniladi. Parashyut o‘lchami yakuniy modulning o‘lchamlari va og‘irligiga qarab hisoblanadi. Parashyut materialni tanlash uchun neylon yoki bardoshli polietilen tavsiya etiladi. Parashyut “UzCanSat” modeliga jiddiy zarar yetkazmasdan qo‘nadigan tarzda ishlab chiqilgan bo‘lishi kerak.

“UZCANSAT” MODELINI SINOVDAN O‘TKAZISH HAMDA MA’LUMOTLARNI TAHLIL QILISH

“UzCanSat” modelni yig‘ib bo‘lgach, barcha sensorlar ma’lumotlarni to‘g‘ri o‘qishlari va radio moduli ma’lumotlarni yer usti stantsiyasiga uzatishi sinovdan o‘tkazilishi kerak.

Parvoz paytida to‘plangan ma’lumotlarni tahlil qilish kerak. Agar videomaterialni yozish uchun SD-kartadan foydalanilgan bo‘lsa, uni olib tashlab, videoni shaxsiy kompyuterda/noutbukda ochish kerak. Bundan tashqari, radiomodul orqali uzatilgan ma’lumotlarni keyingi tahlil uchun saqlash mumkin.

Maslahatlar:

1. Barcha komponentlar qutiga yaxshi mustahkamlanganligiga ishonch hosil qilish.
2. Modelning doimiy ravishda ishlashini ta’minlash uchun doimiy ravishda quvvatini nazorat qilish.
3. Ishonchli ulanishlar uchun sifatli simlar va simlarni bir biriga yopishtiruvchi qurilmalardan foydalanish.

Axloqiy va boshqa qoidalar:

Shikoyat qilish: 3-bosqichda baholash komissiyasi a’zolari ishtirokchilarning loyihasini ahamiyatsiz deb hisoblashi va jamoani Musobaqa finalida ishtirok etishiga yo‘l qo‘ymasligi mumkin. Bunday holda, jamoa shikoyat qilish imkoniyatiga ega. Murojaatlar Musobaqa finalchilari (so‘nggi bosqichda ishtirok etadigan) e’lon qilinganidan keyin 48 soat ichida qabul qilinadi. Murojaatni berish uchun komissiyaga kelishmovchilik asoslari bayon etilgan rasmiy yozma murojaatni yuborish kerak.

Axloqiy qoidalar: Tadbir davomida jamoat axloqiga zid bo‘lgan vaziyatlar, xatti-harakatlar qilish taqiqlanadi.

QAT’IY TAQIQLANADI:

1. Boshqa ishtirokchilarga nisbatan qo‘pol, odobsiz, nomaqbul so‘zlarni ishlatish.

2. Telegramm, WhatsApp, elektron pochta va boshqa shu kabi ijtimoiy media platformalari orqali odamlarni to‘g‘ridan-to‘g‘ri nishonga olish va haqorat qilish.

3. Agentlikning va boshqa tashkilotlarning mol-mulki va resurslaridan ularning maqsadi va xizmat ehtiyojlaridan tashqari maqsadlarda foydalanish.

6. KOMISSIYA A’ZOLARINI TAYINLASH HAMDA ULARNING VAZIFALARI

Musobaqa komissiya a’zolari Agentlik direktorining buyrug‘i bilan tasdiqlanadi hamda komissiya a’zolari www.training.cmspace.uz veb-saytida e’lon qilinadi. Komissiya a’zolari Agentlik va uning muassisligidagi tashkilot hamda tashqi ekspertlardan (1 nafar kommisiya raisi va 4 nafar kommisiya a’zolari) iborat bo‘ladi.

Komissiya a’zolarining vazifalari quyidagilardan iborat:

1. Musobaqani yuqori saviyada tashkil etilishini nazorat qilish.
2. Jamoalar tomonidan taqdim etilgan loyihalarni batafsil o‘rganish.
3. Jamoalarning hisobotlari asosida har bir Model uchun xolisona va adolatli tahlilni tayyorlash.
4. Modellarni baholash yuzasidan jamoaviy muhokamada baholarning shaffofligini ta’minlash.
5. Komissiya faoliyati to‘g‘risida yakuniy hisobotni shakllantirish, qabul qilingan qarorlarning asoslanishi.

Komissiya a’zolari quyidagilar uchun javobgardirlar:

1. Baholash jarayonining shaffofligi va adolatliligini ta’minlash.
2. Musobaqa natijalariga shaxsiy manfaatlarning har qanday ta’siridan chetlanish.
3. Jamoalarning hisobotlarini, g‘oyalarini va Model ma’lumotlarini parvoz kuniga qadar 3-shaxslarga taqdim etilmasligini ta’minlash.
4. Musobaqaning belgilangan baholash muddatlariga rioya qilish.
5. Baholash jarayonida qonunbuzarliklar yoki kamchiliklar aniqlangan taqdirda bartaraf etish.

Komissiya a’zolari quyidagi vakolatlarga ega:

1. Modulga qo‘yilgan vazifalar asosida baholashni amalga oshirish.
2. Tafsilotlarni aniqlashtirish uchun ishtirokchilardan qo‘shimcha ma‘lumotni talab qilish.
3. Jamoalar tomonidan yaratilgan Modellar vazifalarga rioya qilinmagan taqdirda qayta tahrirga yuborish.
4. Musobaqa jarayonida yoki parvoz kunida kutilmagan vaziyatlar (ob-havo va tashqi ommillar) sodir bo‘lgan taqdirda Musobaqa jarayoniga hamda parvoz kuniga o‘zgartirish kiritish.
5. Musobaqaning qo‘yilgan vazifalarga to‘liq javob bermagan Modellarni Musobaqadan chetlashtirish.

Endi ishtirokchilar tadbirni tashkil etish bo‘yicha barcha kerakli ma’lumotlarga ega bo‘lishdi. Musobaqada omad tilaymiz.